

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Projekt IVS – (INTERCALCULATOR)

VERZE 1.0.1
Manuál pro programátory

Autor:

Ha Pham(xphamha00)

Aktuální pro datum 28. dubna 2026

Obsah

1	Aktuální vzhled kalkulačky	2
2	Úvod	3
2.0.1	Začínáme	3
3	Prerekvizity	3
4	Architektura	3
5	Testování	4
6	Makefile a automatizace	4

1 Aktuální vzhled kalkulačky



2 Úvod

Tento dokument slouží jako pomocný manuál pro programátory podílejících se na projektu INTERCALCULATOR. Pročtení celého manuálu je vřele doporučeno. Tento dokument není určen pro uživatele samotné aplikace.

2.0.1 Začínáme

1) Je doporučeno si projekt naklonovat do zvoleného cílového adresáře:

```
$ git clone https://github.com/honzakralem/ivs-project-2
```

2) Vytvořit si virtuální prostředí pomocí make příkazu:

```
$ make
```

3) Aktivovat virtuální prostředí. Toto se bude lišit podle operačního systému.

Pro Linux/macOS:

```
$ source env/bin/activate
```

Pro Windows:

```
$ env\Scripts\activate
```

4) Vřele se doporučuje nastavit git configy jména a emailu (ačkoliv to není povinné):

```
$ git config --global user.name "name"
$ git config --global user.email "email"
```

3 Prerekvizity

Pro momentální fázi vývoje je nutné mít nainstalované následující nástroje/programy:

- **PYTHON3**: nezbytný pro běh samotného kódu
- **GNU Make**: nutný pro spuštění automatizačních skriptů
- **GIT**: nutný pro verzování a kooperaci s ostatními vývojáři pomocí vzdáleného repositáře
- **DOXYGEN**: slouží ke generování dokumentace
- **GITHUB CLI**: slouží ke stažení nejnovějších instalátorů z Releases pro make pack

4 Architektura

Tato sekce se věnuje logice a struktuře projektu. Jsou zde popsány soubory a adresáře i jejich funkce.

- **src** - zdrojový kód
 - **mathlib.py** - implementace matematických funkcí

- `mathlib_test.py` - Jednotkové testy, které ověřují správnou funkčnost `mathlib.py`
 - `requirements.txt` - Seznam externích knihoven, které projekt potřebuje k běhu nebo testování
 - `infixtopost.py` - převedení řetězce z infixového zápisu (například $2 + 2$) na postfixový zápis (například `2 2 +`)
 - `infixtopost_test.py` - jednotkové testy na funkčnost `infixtopost.py` funkcí
 - `gui.py` - hlavní grafické uživatelské rozhraní
 - `setup.py` - skript sloužící k instalaci závislostí
 - `Doxyfile` - konfigurační soubor pro *Doxygen* dokumentaci
 - V souboru se nachází i `makefile` a `.gitignore`
- `mockup` - adresář obsahující budoucí uživatelské rozhraní kalkulačky
 - `plan` - adresář obsahující plán a deadliny
 - `profiling` - adresář obsahující programy pro výpočet výkonu kalkulačky
 - Hlavní adresář projektu bude obsahovat `makefile`, `LICENSE`, `README.MD` a `.gitignore`

5 Testování

Tato sekce se zabývá testováním funkčnosti modulů. Pro spuštění testů stačí z jakékoliv složky obsahující `makefile` spustit příkaz:

```
$ make test
```

Spustí se `infixtopost_test.py` a `mathlib_test.py`. Úspěšnost bude hlášeno zprávou.

6 Makefile a automatizace

Tato sekce se zabývá převážně `makefile` v kořenovém adresáři projektu. Obsahuje příkazy k automatizaci vývoje. Všechny příkazy jsou možné spustit (za předpokladu, že momentální pracovní adresář je kořenový adresář projektu) pomocí:

```
$ make help
```